МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Дробь от числа и число по его дроби

Математика. 6 класс

Ксения Васильченко

3 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

1. Что нужно уметь

После повторения темы проверьте, можете ли Вы самостоятельно:

- ☐ находить заданную дробь от числа;
- ☐ находить исходное число, если известна его дробь;
- ☐ определять, какую часть целого составляет данное число;
- ☐ переводить условие текстовой задачи на язык вычислений;
- ☐ находить неизвестную сторону прямоугольника по площади и другой стороне, затем вычислять периметр.

2. Три величины, которые нужно различать

Главная идея: в задачах на дроби важно сначала определить, где целое, где его часть и какая доля целого рассматривается.

Обозначим:

- N — целое, или исходное число;
- f — доля целого (обыкновенная или десятичная дробь);
- d — часть целого, соответствующая этой доле.

Между ними существует одна связь:

$$\boxed{d = N \cdot f}$$

Из неё получаем три правила:

$$\begin{aligned} &\text{Найти часть:} && d = N \cdot f, \\ &\text{Найти целое:} && N = d : f \quad (f \neq 0), \\ &\text{Найти долю:} && f = d : N \quad (N \neq 0). \end{aligned}$$

Для задач о длине, площади, времени, массе и количестве предметов целое обычно положительно. Если $0 < f < 1$, найденная часть меньше целого.

3. Как читать условие задачи

Фраза в условии	Что она означает
«Найдите $\frac{2}{5}$ от числа 50»	$f = \frac{2}{5}$, $N = 50$; требуется часть d.
«$\frac{2}{5}$ числа составляют 20»	$f = \frac{2}{5}$, $d = 20$; требуется целое N.
«14 соток составляют 0,56 площади участка»	$d = 14$, $f = 0{,}56$; весь участок — целое N.
«Какую часть от 50 составляет 20?»	$d = 20$, $N = 50$; требуется доля f.

Подсказка: слова «всего», «весь», «всех» часто указывают на целое. Но решение выбирайте по смыслу полного условия.

4. Три основных типа задач

Пример 1. Найти дробь от числа

Найдите $\frac{2}{5}$ от числа 50.

$$d = 50 \cdot \frac{2}{5} = \frac{50 \cdot 2}{5} = 20.$$

Ответ: 20.

Пример 2. Найти число по его дроби

Найдите число, если $\frac{2}{5}$ этого числа равны 20.

Известна часть $d = 20$ и доля $f = \frac{2}{5}$. Ищем целое:

$$N = 20 : \frac{2}{5} = 20 \cdot \frac{5}{2} = 50.$$

Проверка: $50 \cdot \frac{2}{5} = 20$. Следовательно, ответ верен.

Пример 3. Определить долю целого

Из 36 страниц тетради заполнены 9. Какую часть тетради они составляют?

$$f = 9 : 36 = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}.$$

Ответ: $\frac{1}{4}$ тетради.

5. Десятичные дроби в задачах на целое

Доля может быть записана десятичной дробью. Например,

$$0{,}6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 60\%.$$

Это означает шесть десятых, или шестьдесят процентов целого.

Пример 4. Площадь всех засеянных полей

Подсолнечником занято 3600 га, что составляет 0,6 площади всех засеянных полей. Найдите общую площадь полей.

Часть $d = 3600$ га, доля $f = 0{,}6$, ищем целое N:

$$N = 3600 : 0{,}6 = 3600 : \frac{6}{10} = 3600 \cdot \frac{10}{6} = 6000 \text{ га}.$$

Проверка: $6000 \cdot 0{,}6 = 3600$ га.

Пример 5. Продолжительность фильма

Первая часть фильма длится 1,55 ч и составляет 0,62 его полной продолжительности. Сколько длится весь фильм?

$$N = 1{,}55 : 0{,}62 = \frac{155}{100} : \frac{62}{100} = \frac{155}{62} = 2{,}5 \text{ ч}.$$

Ответ: 2,5 ч, то есть 2 ч 30 мин.

Обратите внимание: 0,62 целого — это 62% целого. Записи 0,62 и 0,62% обозначают разные доли.

6. Типичные ошибки

- Умножать вместо деления. Когда дана часть и её доля, целое находят делением $d : f$.
- Путать часть с целым. Число рядом со словами «что составляет 0,6 всей площади» обозначает часть.
- Неверно переводить проценты. $0{,}6 = 60\%$, а $0{,}6\% = 0{,}006$.
- Забывать о смешанных дробях. Перед делением $3\frac{3}{14}$ нужно заменить дробью $\frac{45}{14}$.

7. Когда в задаче несколько формул

Иногда дроби нужны, чтобы сначала найти неизвестную величину, а затем ответить на основной вопрос задачи.

Пример 6. Площадь и периметр прямоугольника

Площадь прямоугольника равна $19\frac{2}{7}$ см^2, одна сторона — $3\frac{3}{14}$ см. Найдите периметр.

Шаг 1. Запишите нужные формулы

$$S = a \cdot b, \qquad P = 2(a + b).$$

В формуле периметра нужны обе стороны, а известна только сторона b. Сначала найдём a по площади: $a = S : b$.

Шаг 2. Найдите неизвестную сторону

Переведём смешанные числа в неправильные дроби:

$$19\frac{2}{7} = \frac{135}{7}, \qquad 3\frac{3}{14} = \frac{45}{14}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} a &= \frac{135}{7} : \frac{45}{14} = \frac{135}{7} \cdot \frac{14}{45} \\ &= \frac{135 \cdot 2}{45} = 6 \text{ см}. \end{aligned}$$

Шаг 3. Вычислите периметр

$$\begin{aligned} P &= 2\left(6 + 3\frac{3}{14}\right) = 2\left(9\frac{3}{14}\right) \\ &= 2 \cdot \frac{129}{14} = \frac{129}{7} = 18\frac{3}{7} \text{ см}. \end{aligned}$$

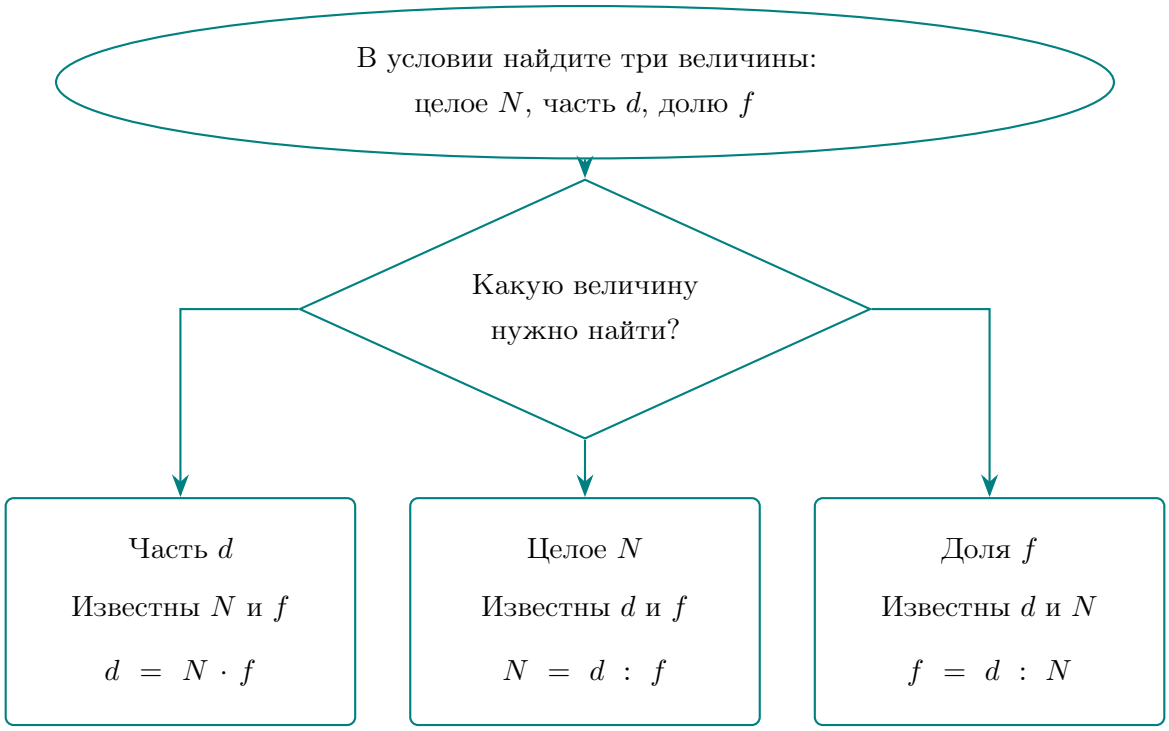
Проверка площади:

$$6 \cdot 3\frac{3}{14} = 6 \cdot \frac{45}{14} = \frac{135}{7} = 19\frac{2}{7} \text{ см}^2.$$

Ответ: $18\frac{3}{7}$ см.

Важно: найденная сторона $a = 6$ см — промежуточный результат; вопрос задачи относится к периметру.

Алгоритм: как выбрать действие



После вычисления проверьте результат

Если доля меньше единицы, соответствующая ей часть должна быть меньше целого.

Для проверки подставьте найденные величины в равенство $d = N \cdot f$.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Сначала определите, что известно: целое, доля или часть. Затем выполните вычисления. Решения запишите самостоятельно.

1. Найдите $\frac{3}{8}$ от числа 64.
2. Найдите 0,35 от числа 200.
3. Найдите число, если $\frac{3}{7}$ этого числа равны 15.
4. Найдите число, если 0,4 этого числа равны 18.
5. Какую часть числа 72 составляет число 18? Ответ запишите несократимой дробью.
6. В альбоме 45 страниц, из них заполнены 12. Какую часть альбома составляют заполненные страницы?
7. В магазин привезли 84 кг яблок, что составляет 0,3 всей партии фруктов. Найдите массу всей партии.
8. Огород занимает 15 соток, что составляет 0,6 площади всего участка. Найдите площадь участка.
9. Первая часть фильма длится 1,44 ч и составляет 0,6 времени всего фильма. Найдите продолжительность фильма в часах.
10. Площадь прямоугольника равна $15\frac{3}{4}$ см^2, а одна сторона — $2\frac{1}{4}$ см. Найдите периметр прямоугольника.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	24
2	70
3	35
4	45
5	$\frac{1}{4}$
6	$\frac{4}{15}$
7	280 кг
8	25 соток
9	2,4 ч
10	$18\frac{1}{2}$ см

Итоговая памятка

В условии известно	Нужное действие
Целое и доля	Умножьте: $d = N \cdot f$.
Часть и доля	Разделите: $N = d : f$.
Часть и целое	Разделите: $f = d : N$.
Смешанное число	Переведите в неправильную дробь.
Площадь и сторона прямоугольника	Найдите вторую сторону, затем периметр.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Ксении Васильченко